

주 의 요 구

제 목 특정설비(압력용기) 검사업무 처리 절차 미준수

관 련 부 서 *급 ○○○

내 용

1. 업무 개요

○○○○지사는 감사대상 기간(2023. 5. 1. ~ 2026. 3. 31.) 동안 아래 [표 1]과 같이 특정설비(압력용기) 4개 업체 대상으로 총 14건의 설계검토 업무를 실시하였으며, 6개 업체 대상 29건의 공정검사를 실시하였다.

[표 1] 특정설비(압력용기) 설계검토 처리 현황

연번	검사 구분	처리 건수	업체명
1	설계검토	14건	'A' 등 4개 업체
2	공정검사	29건	'B' 등 6개 업체

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 제품검사 내역 재구성

2. 특정설비(압력용기) 설계검토 처리 절차 미준수

가. 관련규정 및 판단기준

용기 등을 제조·수리 또는 수입한 자(외국용기등 제조자 포함)는 「고압가스 안전관리법」 제17조에 따라 그 용기 등을 판매하거나 사용하기 전에 검사를 받아야 하며, 이때 같은법 시행규칙 제43조 및 상세기준(KGS Code)에 따라 우리 공사로부터 감사대상 제품마다 설계검토가 필요하다.

4.3.2.2 생산단계검사

제조기술기준에의 적합여부에 대하여 실시하는 생산단계검사의 검사종류별 검사항목은 다음과 같다.

4.3.2.2.1 제품확인검사(전항목검사)

(1) 4.4.2.2.1(1)에 따른 제조기술기준 준수여부 확인

(2) 4.4.2.2.1(2)에 따른 설계검토 <이하 내용생략>

이를 명확화하기 위하여 사규 「용기등 검사업무처리지침(2106-1)」 제6장 제5조에서는 공사 검사원이 설계검토 신청서, 강도계산서, WPS(용접 매뉴얼), 도면 등의 검토 자료를 제출받고, 상세기준에서 정하고 있는 설계기준에 적합한지 검토 및 확인한 뒤 설계시방서 및 도면 중 전체조립도에 스탬프를 하고 Review 체크하도록 하고 있다.

용기등 검사업무 처리지침(2106-1)**제6장 제5조[설계검토 순서]**

① 설계검토는 다음 각 호의 순서에 의해 실시하며, 세부항목별 검토요령은 고시 및 제7조의 검사매뉴얼을 참고한다.

1. 신청자로부터 [별표 1]의 "설계검토 신청서"와 함께 설계사양서, 강도계산서, 도면, WPS(PQR), Welding Map 등의 검토 자료를 제출받고,<이하 내용생략>

2. 신청된 압력용기류가 KGS AC 111 4.4.2.2.1(2), KGS AC 113 6.1, KGS AC 114 4.4.2.2.1(2)에 따라 설계기준에 적합한지 검토하고, 설계시방서 및 도면중 전체조립도에 검사원이 스탬프를 하고 Review 체크한다

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나, ○○○○지사에서 감사대상 기간 동안 특정설비(압력용기류)의 설계 검토에 대한 업무처리 적정성을 확인한 결과, 검토자료 중 전체도면에 스탬프 하고 Review 체크를 누락한 사례가 아래 [표 2]와 같이 총 8건이 확인되었다.

이와 같은 사례가 지속될 경우 최초 설계도면과 최종 완성검사 도면이 임의

변경되어도 확인하기 어려운 상황이 발생하여 검사 신뢰성이 훼손될 수 있으므로 동일 사례가 반복되지 않도록 관리·감독의 강화가 필요하다.

[표 2] 특정설비(압력용기 류) 설계도면 스탬프 및 Review 체크 누락 내역

검사 구분	건수	업소명
설계 검토	8건	‘A’ 등 1개소

※ 자료출처 : 감사기간 중 제출받은 특정설비 제품확인검사 서류 참조

3. 특정설비(압력용기) 공정검사 처리 부적정

가. 관련규정 및 판단기준

특정설비(압력용기 류) 제품에 대한 공정검사 시 검사원은 「용기 등 검사업무 처리지침」 제7조 및 [별표 2]에 따라 공정별 검사항목별 검사방법을 따라야 한다.

[표 2] 압력용기류 검사항목별 검사 방법 일부 발췌(용기 등 검사업무처리지침 별표 2)

구분	검사항목	검사 내용	검사 방법
1	설계검토	설계사양의 적정여부 확인, 강도계산의 적정여부 확인 등	R
2	재료검사	외관검사 및 마킹 확인 등	W
3	두께검사, 구조 및 치수검사, 가공검사	동체 및 경판의 성형오차 검사 등	SW/R
4	용접검사	용접부의 외관검사 등	W
5	열처리	PWHT 확인	R
6	기계시험	용접부 기계시험 확인	SW/R
7	비파괴 시험	RT 촬영입회 및 필름 리뷰	SW/R
8	내압시험	내압시험 확인	H
9	최종검사 및 각인	최종 외관 및 각종 부착물 확인 등	W
*R : 서류 검토, W : 현장 입회, SW : 현장 일부 입회, H : 검사원 승인하에 단계별 진행			

이때 검사원은 검사항목별 검사 매뉴얼에 따라 검사 공정별로 입회 또는 확인, 검토 등을 하고 그 결과를 “특정설비 공정검사표”에 기재(서명) 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나, ○○○○지사에서 감사대상 기간 동안 특정설비(압력용기류)의 공정 검사에 대한 업무처리 적정성을 확인한 결과, 검사 공정별로 입회 또는 확인, 검토 등은 실시 하였으나, 그 결과를 “특정설비 공정검사표”에 기재(서명)하지 않은 사례가 아래 [표 4]와 같이 총 8건이 확인되었다.

이와 같은 사례가 지속될 경우 검사 유·무 확인이 어려울 뿐만 아니라 검사 신뢰성이 훼손될 수 있으므로 동일 사례가 반복되지 않도록 지침을 준수하여야 한다.

[표 4] 특정설비 공정검사표 서명 누락 내역

검사 구분	건수	업소명
공정검사	8건	‘B’ 1개소

※ 자료출처 : 감사기간 중 제출받은 특정설비 제품확인검사 서류 참조

관련부서 의견 이견없음

조치할 사항 ○○○○지사장은

위 [표 2] 및 [표 4]와 관련, 같이 특정설비(압력용기류)의 설계검토 시 전체조립도에 스탬프 및 Review 체크를 누락하거나, 특정설비(압력용기류)의 공정검사 시 검사 공정별로 입회 또는 확인, 검토를 실시하고 그 결과를 특정설비 공정검사표에 기재 (서명)하여야 하나 기재(서명)하지 않은 관련자에게 엄중한 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] ○○○○지사 *급 ○○○